ENGENHARIA E A

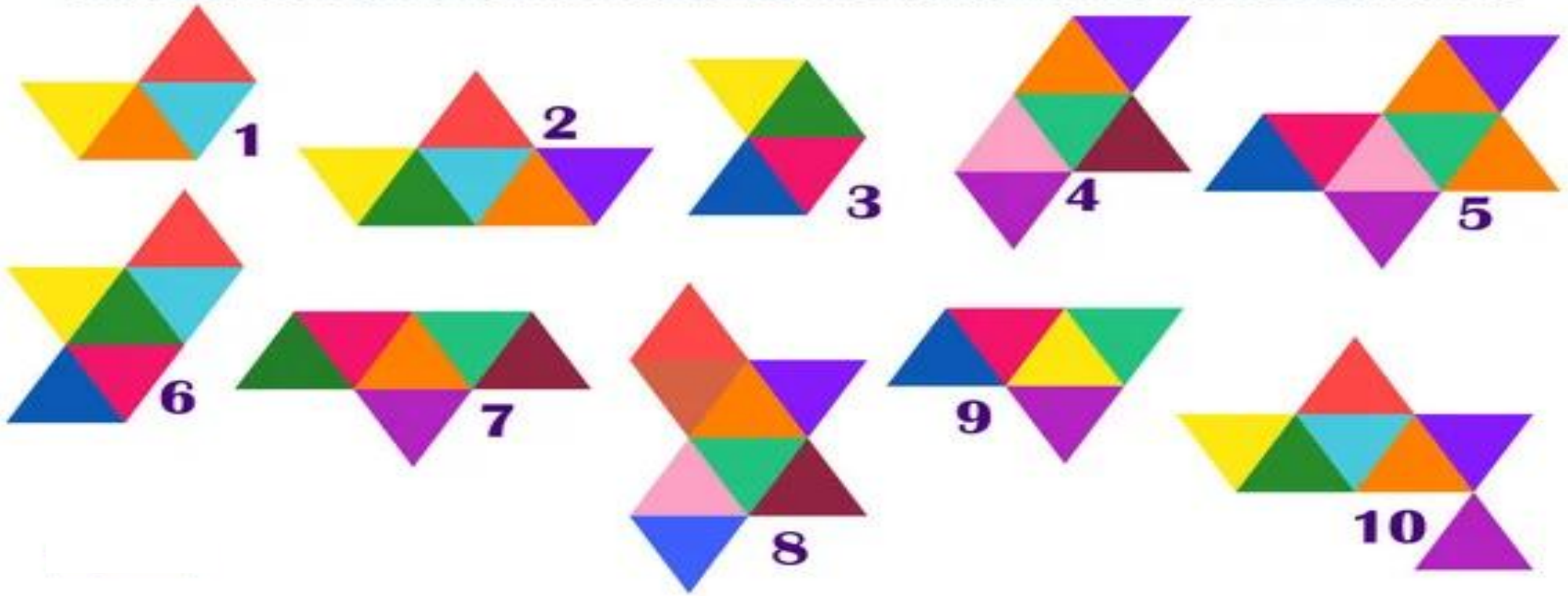
idade Curricul

ear e Geomet

Raciocínio lógico

Questão das peças numeradas de 1 à 10, apenas duas conformam a figura. Quais são?

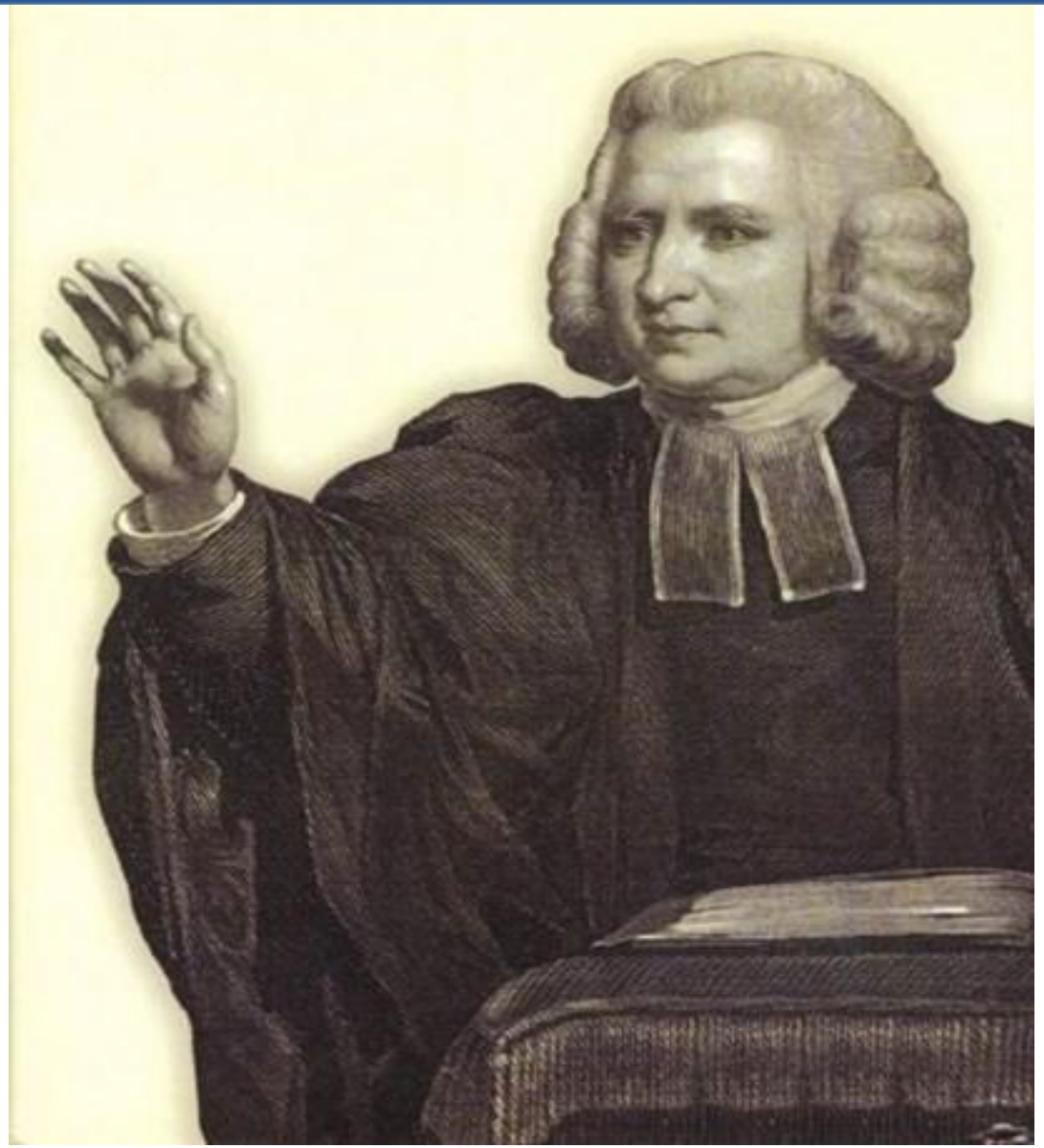




Visão de John Wesley sobre o Ensino e a Instrução

"O aluno deveria ter contacto e ensinamentos sobre leitura e escrita de Inglês, Francês, Latim, Grego e Hebreu (**Línguas**); História, Geografia e Cronologia (**Ciências da Natureza**); Ética, Lógica e Retórica (**Filosofia**); Aritmética, Geometria, Álgebra, Física e Astronomia (**Ciências Exactas**) e Música e Pintura (**Belas Artes**), disciplinas importantes para que ele pudesse enfrentar as dificuldades da vida e ter o conhecimento necessário para crescer e desenvolver-se".

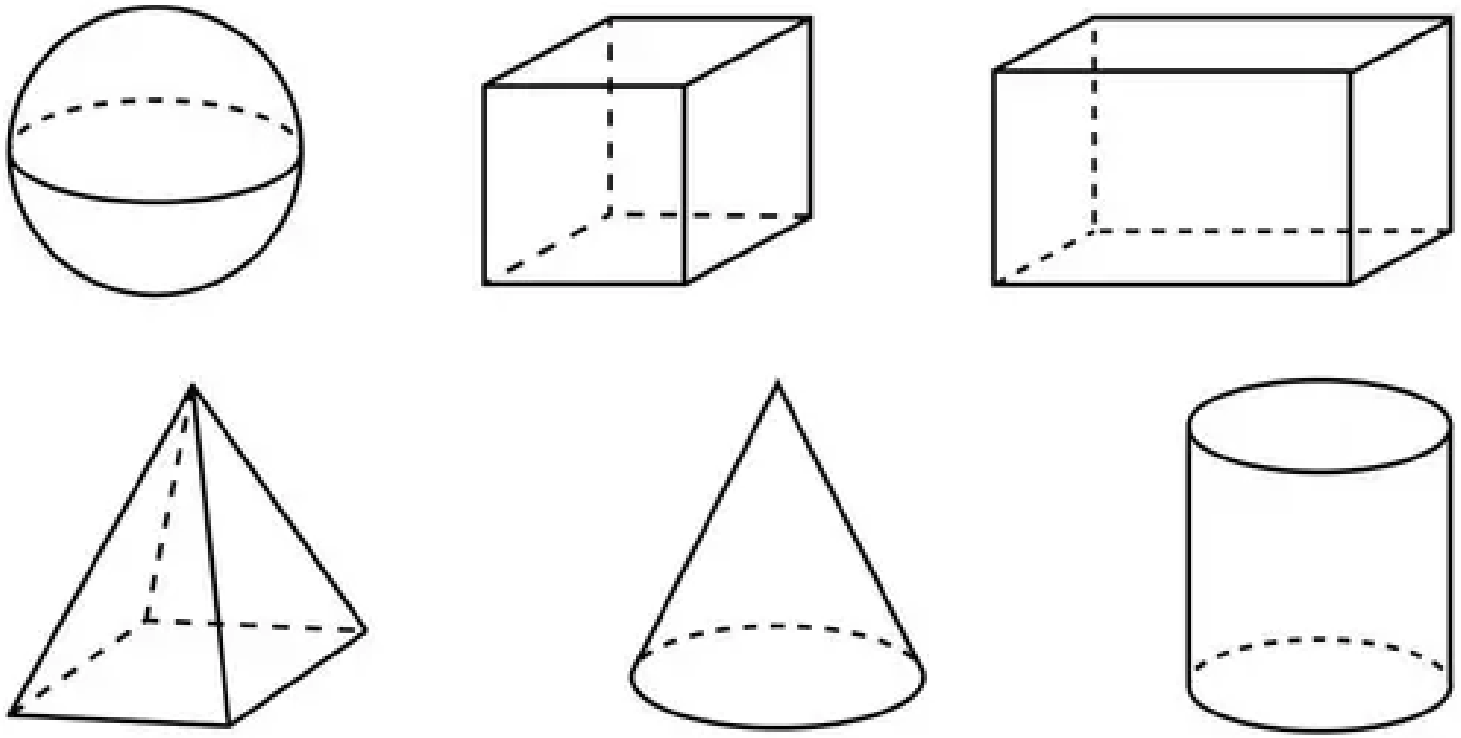
John Wesley (1703 – 1791)
"Fundador do Metodismo"



Valores e atitudes esperados

- Disciplina, responsabilidade e rigor;
- Pontualidade, assiduidade e prontidão;
- Honestidade, respeito e tolerância;
- Solidariedade, cooperação, ajuda mútua e,
- Patriotismo no exercício de cidadania.

Figuras geométricas



Introdução

Na Engenharia, a Álgebra Linear e a Geometria Analítica deixam de ser conceitos **abstratos** para se tornarem **realidades** das ferramentas fundamentais de cálculo, simulação e construção. Qualquer sub-área da engenharia depende de traduzir forças, fluxos ou dados em matrizes e vectores.

A ALGA prova que a Matemática não é apenas um exercício mental isolado, mas sim um código de programação por trás das leis físicas e da tecnologia moderna.

Da teoria Matemática à prática na Engenharia

Conceito Matemático	Representação Geométrica	Aplicação directa na Engenharia
Sistema Linear $Ax = b$	Intersecção de planos ou híper-planos	Cálculo de correntes em circuitos e forças em treliças.
Mudança de Base	Rotação e reflexão de eixos coordenados	Orientação de satélites e sensores aeroespaciais.
Autovalores / Autovectores	Direcções de estiramento e factores de escala	Análise de vibrações em edifícios (frequências naturais).
Vectores e Matrizes	Pontos, rectas e transformações no espaço	Computação gráfica para CAD/CAE e robótica industrial.

Objectivos da Unidade Curricular

De uma maneira geral, o aluno deverá ser capaz de relacionar a geometria de planos e rectas no espaço com a álgebra correspondente de sistemas de equações lineares com ***m*** equações e ***n*** incógnitas.
Mais concretamente, o estudante será capaz de:

1. Representar pontos e rectas nos sistemas de coordenadas cartesianas no plano e no espaço; sistemas polares, cilíndricas e esféricas.
2. Saber o que é um vector no plano e no espaço. Norma de um vector, ângulo e distância entre dois vectores.

Objectivos da Unidade Curricular

3. Conhecer os produtos escalar, vectorial e misto de vectores e suas propriedades.
4. Resolver sistemas de ***m*** equações lineares com ***n*** incógnitas;
5. Efectuar operações com matrizes aplicando o método de Gauss-Jordan;
6. Autovalores e autovectores e
7. Fazer transformações lineares e diagonalização de matrizes.

Aula 1 – Tópicos

Apresentação da (o):

- Unidade Curricular;
- Conteúdo programático;
- Bibliografia e
- Método de avaliação.

Programa

1. Geometria Analítica

- ❑ Sistemas de Coordenadas: Cartesianas, Polares, Cilíndricas e Esféricas.
- ❑ Representações cartesianas de rectas e planos.
- ❑ Vectores. Coordenadas de um vector. Operações com vectores.
- ❑ Produtos internos: Bases, Complementos e Projecções ortogonais.
- ❑ Produtos externos. Produtos mistos. Distâncias e ângulos.
- ❑ Incidência e paralelismo.
- ❑ Introdução à superfícies da 2ª ordem.

Programa. Continuação.

2. Matrizes e cálculo matricial

- ❑ Definições e exemplos de matrizes.
- ❑ Matrizes especiais. Característica de uma matriz.
- ❑ Operações com matrizes. Propriedades de matrizes.

3. Sistemas de equações lineares (SEL)

- ❑ Resolução e conjunto solução de um sistema linear.
- ❑ Método de eliminação de Gauss. Método de Gauss – Jordan.
- ❑ Cálculo de matriz inversa.

Programa. Continuação

4. Determinantes

- ❑ Definição e exemplos.
- ❑ Determinantes. Teorema de Laplace.
- ❑ Propriedades dos determinantes.
- ❑ Cálculo da matriz inversa pelo método dos cofactores.

5. Valores próprios e vectores próprios

- ❑ Equação característica.
- ❑ Polinómio característico.

6. Diagonalização de matrizes.

- ❑ Matrizes semelhantes.
- ❑ Matrizes diagonizáveis.

Método de ensino

- **Aulas teóricas (AT)**: Serão expostos os conteúdos programáticos, usando sempre que se justifique, exemplos e exercícios.

- **Aulas práticas (AP)**: Serão consolidados os conceitos expostos nas aulas teóricas através da resolução de exercícios.

Método de avaliação e classificação final

- Avaliação contínua: **Provas Diagnósticas**
- Trabalhos individuais e/ou em grupos
- Provas de Frequências: **1F** e **2F**
- Exame de Recurso **(ER)**

- CF=Prova de Frequência (**1F+2F**)**/2**
- CF=Exame de Recurso (**Nota única**)

Bibliografia

[1] ***Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada***, Luís Magalhães, 7ª ed, 1997, Texto Editora.

[2] ***Álgebra Linear e Geometria Analítica***, António Monteiro, 2001, McGraw-Hill, Portugal.

[3] ***Elementary Linear Algebra-Applications version***, Howard Anton e Chris Rorres, 8th ed., 2000, John Wiley and Sons.

Aula 2 – Tópicos

- ❑ Introdução dos sistemas
- ❑ Sistemas de Coordenadas Cartesianas no Plano, 2D.
- ❑ Representações de pontos no plano
- ❑ Distância entre dois pontos
- ❑ Representações de rectas no plano
- ❑ Perímetro e área de um triângulo.

Introdução dos pontos, rectas e sistemas

Considere as rectas dadas pelas igualdades ou equações $\boldsymbol{y = x}$ e $\boldsymbol{y = x + 1}$. Estamos interessados nos pontos do plano que satisfazem simultaneamente as duas equações. Se substituirmos a primeira equação na segunda, temos

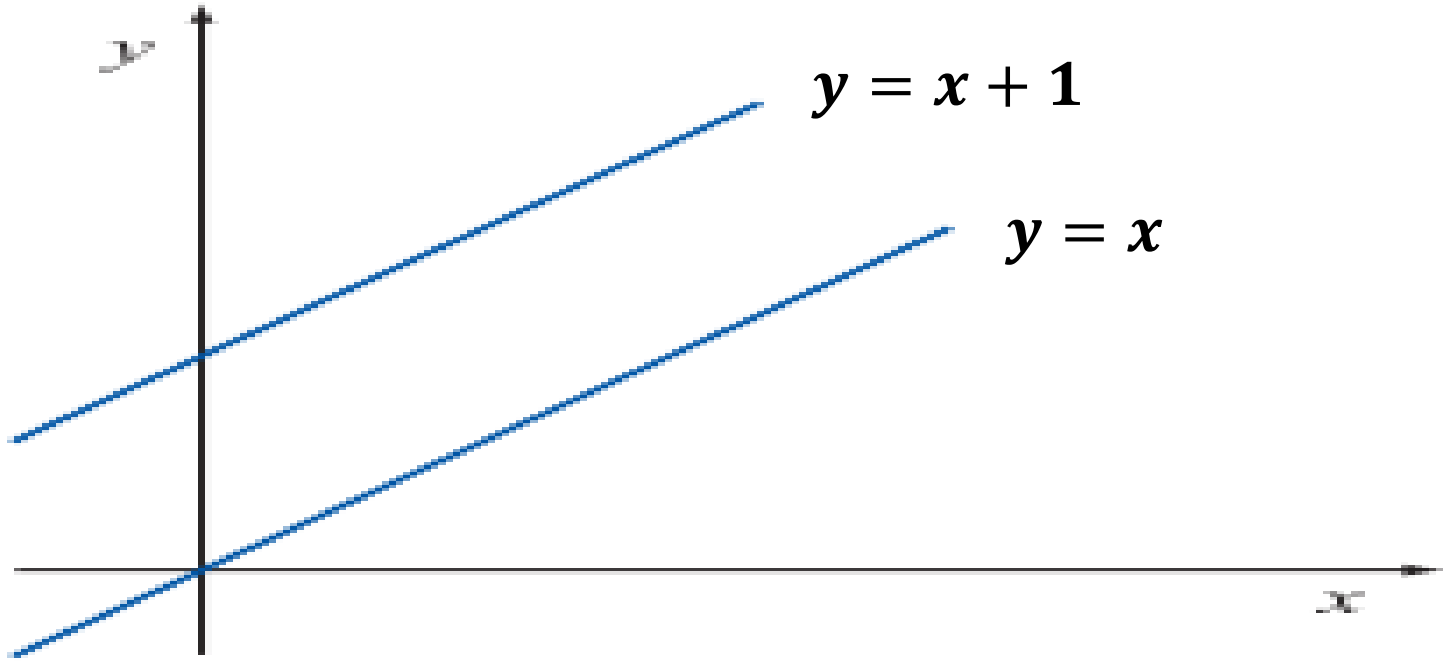
$$\boldsymbol{x = x + 1}$$

$$\boldsymbol{x - x = 1}$$ e

$$\boldsymbol{0 \neq 1}.$$

Logo, as duas equações não possuem soluções em comum. Nesse caso, a tradução que **René Descartes** procurava da Álgebra para a Geometria é que a ausência de soluções em comum significa que as duas rectas são paralelas. (Veja a Figura 1).

Figura 1 – As rectas $y = x$ e $y = x + 1$



Revisão da Geometria Analítica no Plano

O primeiro passo para iniciar o estudo da Geometria Analítica é observar que a recta pode ser posta em correspondência bijectiva com os números reais, da seguinte maneira:

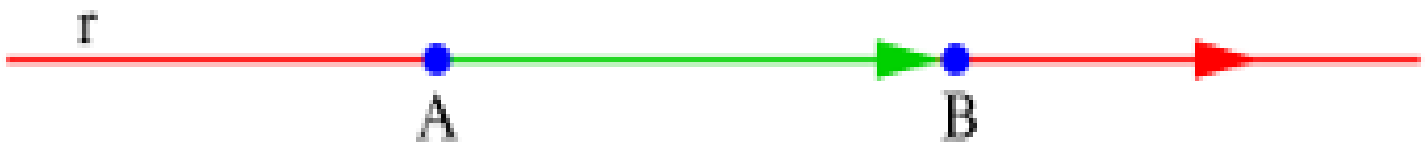
1. Escolhemos um ponto, chamado origem, para representar o zero;
2. Escolhemos uma direcção, em geral, à direita para representar o sentido positivo e uma unidade, que representa o número 1.
3. A partir daí, pode-se mostrar que todo número real fica representado por um ponto da recta e que todo ponto da recta representa um número real.

Coordenadas na recta

Uma recta r é orientada quando sobre ela se escolheu um sentido de percurso dito **positivo**. O sentido oposto é denominado **negativo**.

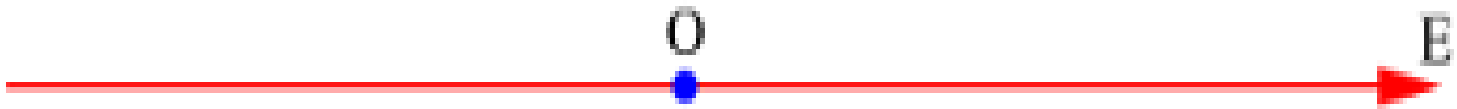


Sejam A e B pontos na recta r . Dizemos que B está à direita de A (ou que A está à esquerda de B) quando o sentido de percurso de A para B coincide com o sentido positivo escolhido na recta r .



Coordenadas na recta

Um eixo $\boldsymbol{E}$ é uma recta orientada na qual é fixado um ponto $\boldsymbol{O}$, chamado origem.



Todo eixo $\boldsymbol{E}$ pode ser posto em correspondência biunívoca com o conjunto $\boldsymbol{R}$ dos números reais da seguinte maneira:

$$E \longleftrightarrow \mathbb{R}$$

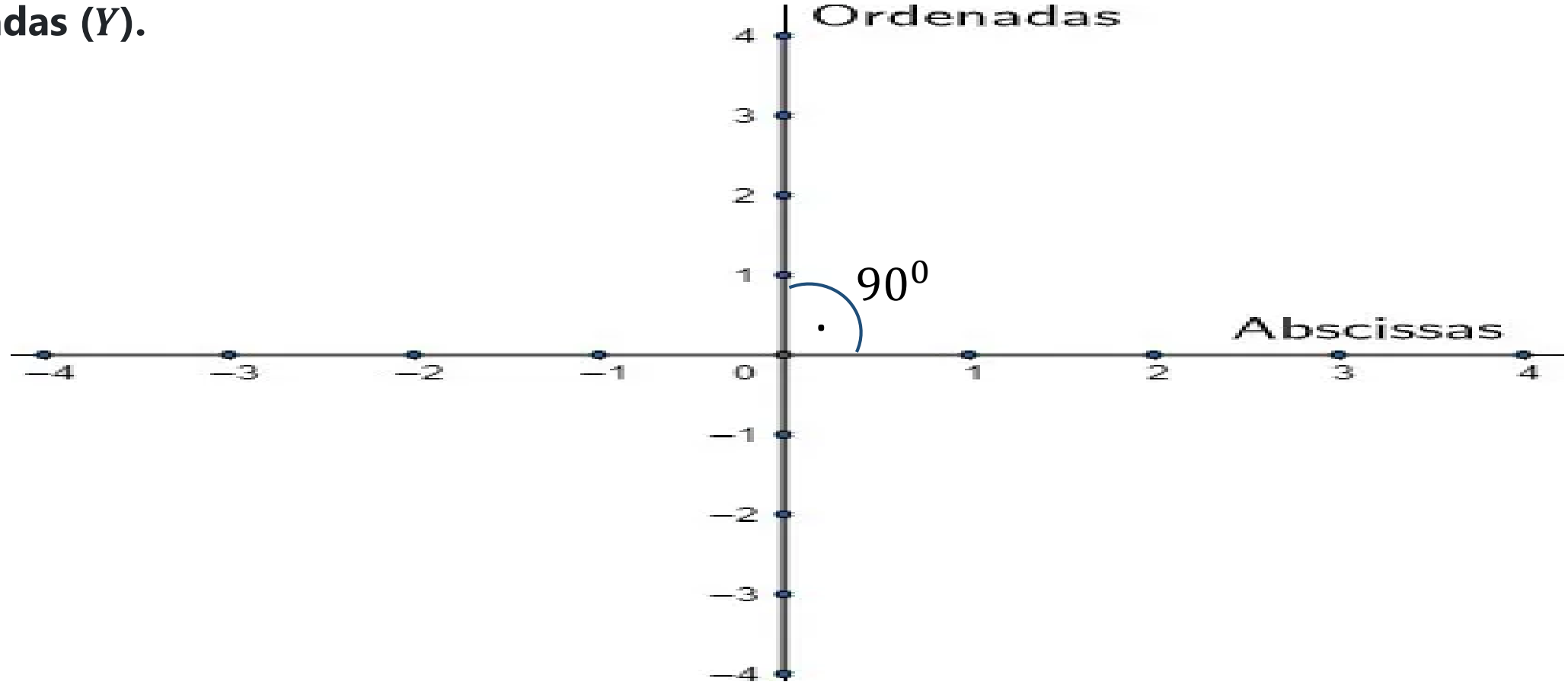
Sistema de Coordenadas Cartesianas no Plano

O sistema de coordenadas é formado por duas rectas perpendiculares (ortogonais), chamadas de eixos cartesianos. Esses eixos determinam um **único plano**, sendo possível determinar a localização no sistema de todos os pontos e, consequentemente, de qualquer objecto formado por esses pontos que formam o chamado **par ordenado**, $\boldsymbol{P(x, y)}$.

Portanto, podemos representar os pontos ou os objectos, utilizando somente suas coordenadas, isto é, não é necessário construir um desenho de um objecto, basta somente expressar suas coordenadas.

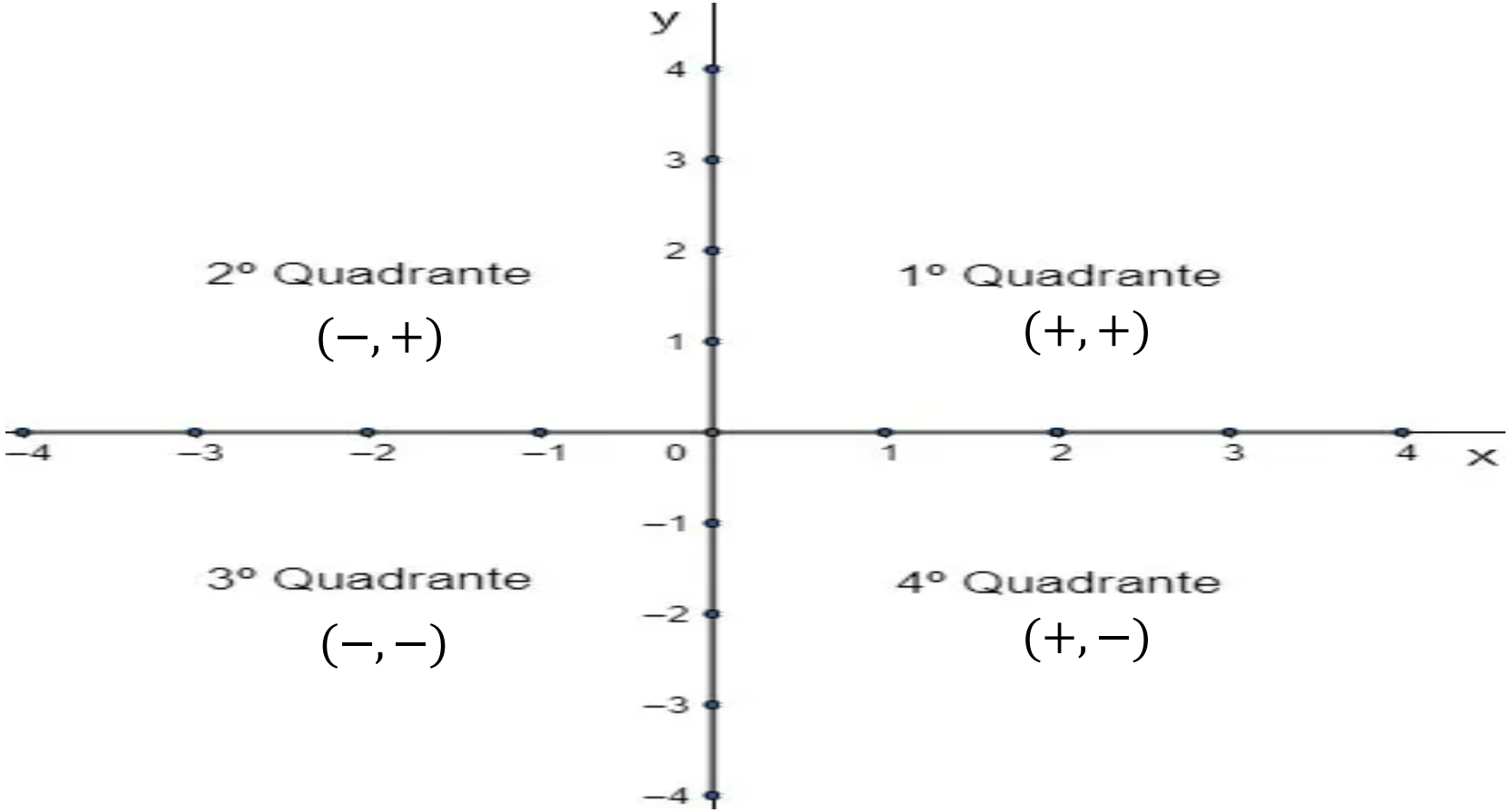
Construção do Plano Cartesiano

O plano cartesiano é formado por duas rectas reais em que o **ângulo** entre elas é de 90°, ou seja, elas são perpendiculares ou ortogonais. Essas rectas são chamadas de eixos. Assim, há o eixo horizontal, que é chamado de **eixo das abscissas (X)** e o eixo vertical, que é o **eixo das ordenadas (Y).**



Quadrantes do Plano Cartesiano

As rectas perpendiculares dividem o plano em **quatro regiões**, que são chamadas de **quadrantes** – isso porque as duas rectas perpendiculares dividem o plano em **quatro** regiões. Vamos representar os quadrantes no sentido anti-horário.



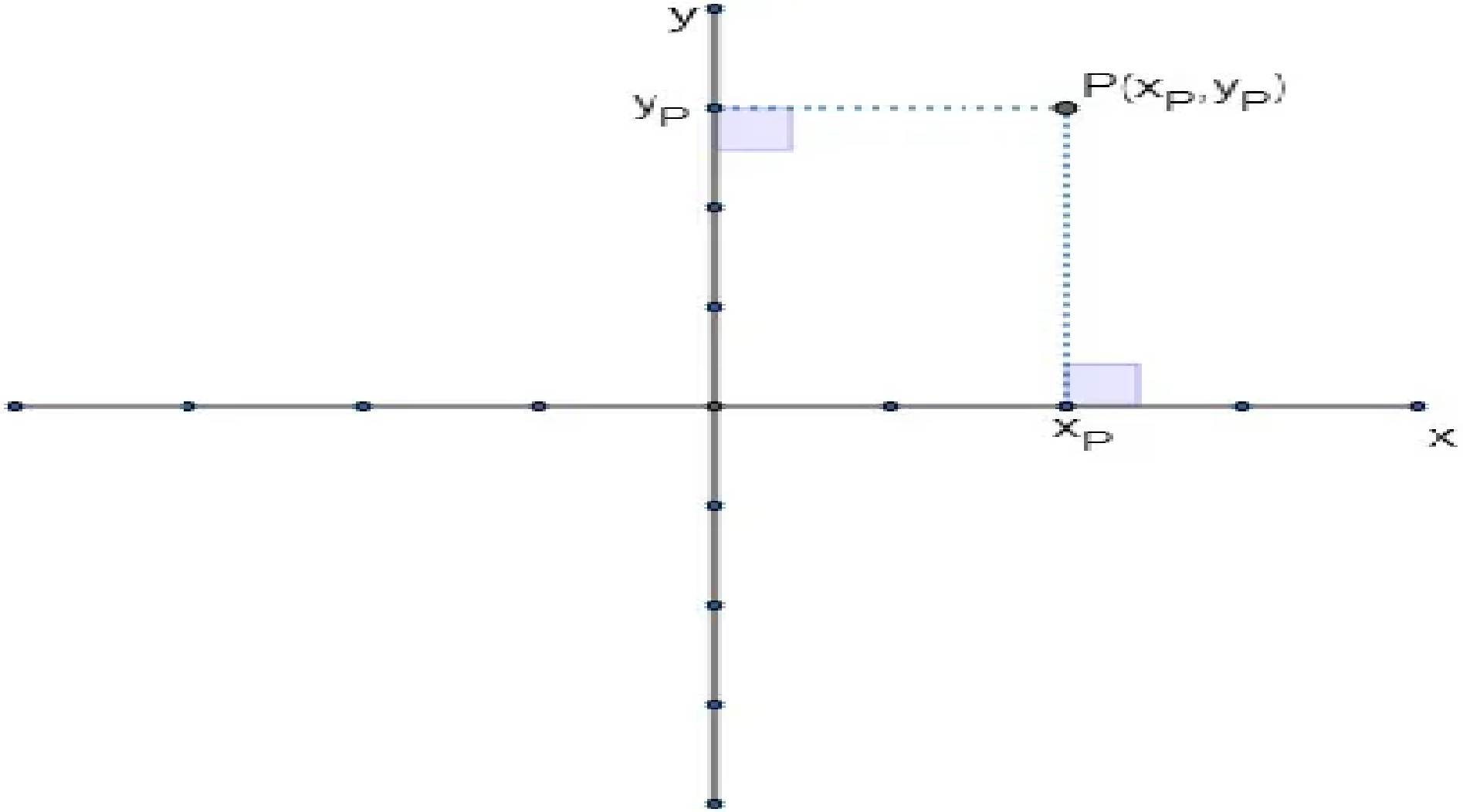
O Ponto no Plano Cartesiano

Um ponto qualquer do plano cartesiano é indicado a partir de suas coordenadas, que são representadas por um **par ordenado**, ou seja, um ponto é formado por um conjunto de **dois** números que possui uma **ordem** a ser seguida.

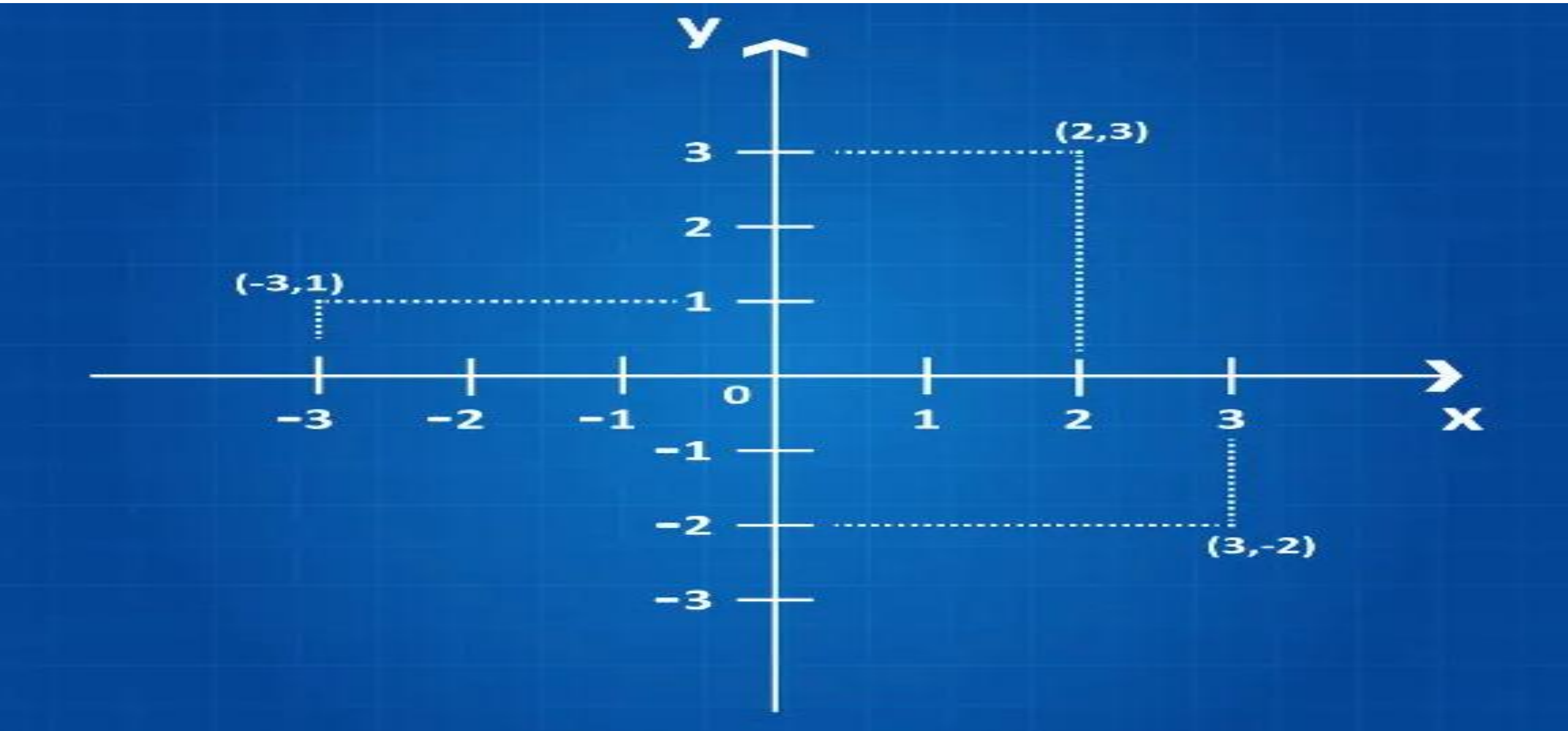
A notação do par ordenado ou ponto $\boldsymbol{P}$ é $P(x, y)$, onde x é o valor da abscissa e y é o valor da ordenada. Assim, para localizar um ponto, basta marcar o valor no eixo das abscissas e, em seguida, o valor no eixo das ordenadas.

Depois traçar uma **recta perpendicular** aos pontos x e y encontrados. O local onde essas rectas perpendiculares se encontram é o ponto $\boldsymbol{P}$.

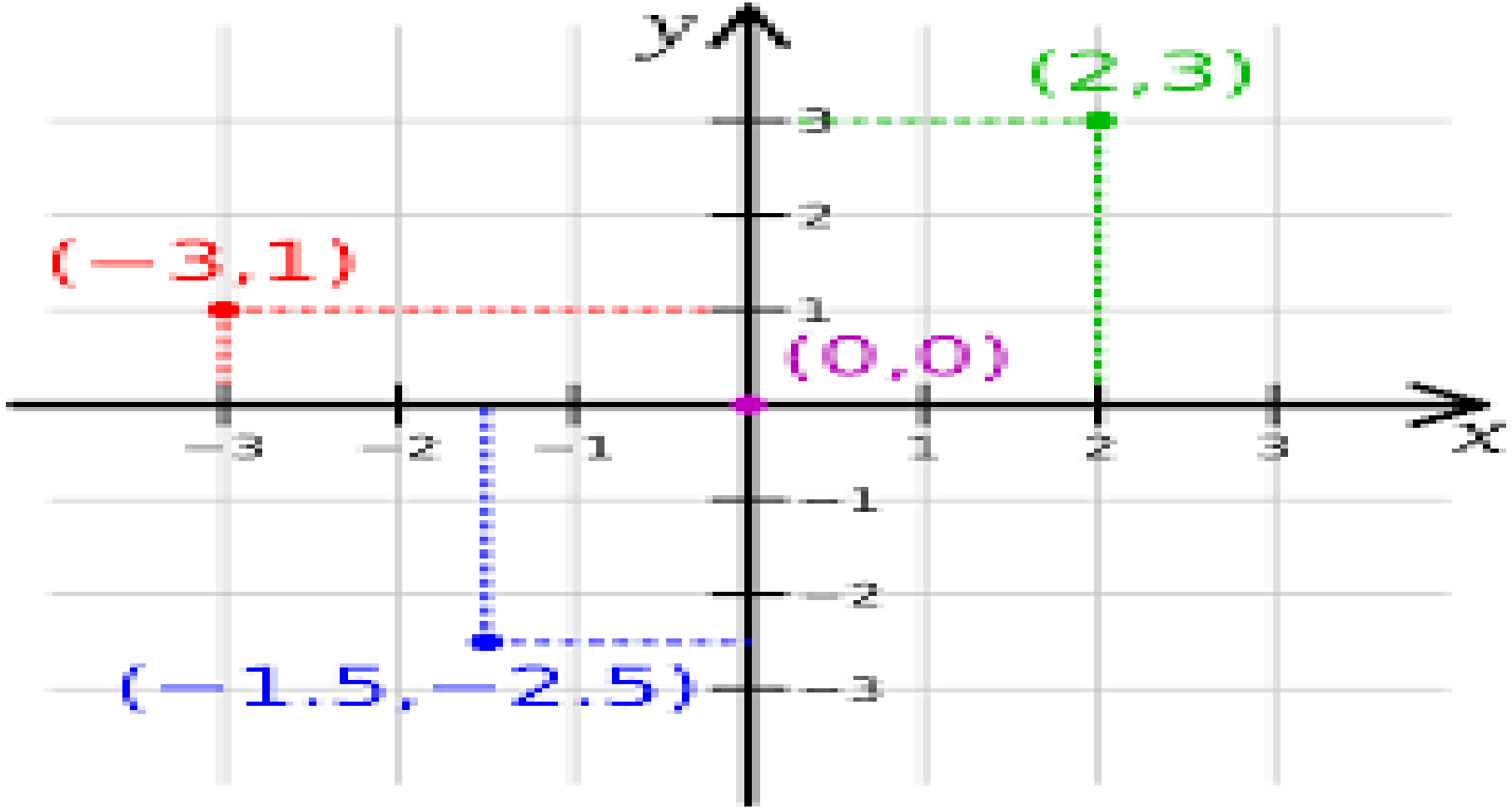
Representação de um ponto no Plano Cartesiano



Exemplo de representação de um ponto no Plano Cartesiano

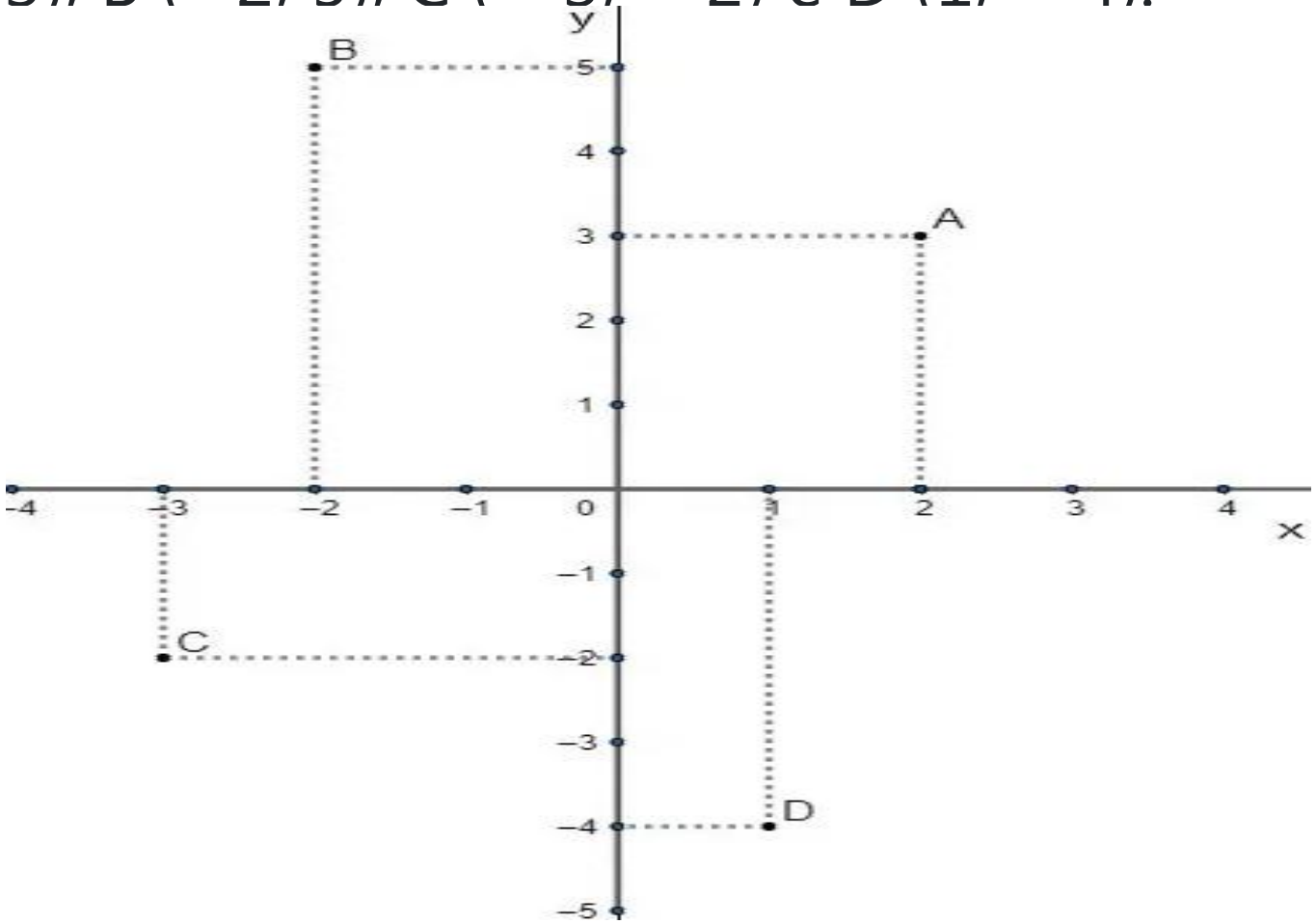


Representação de um Ponto no Plano Cartesiano



Exercícios resolvidos

1. Indique no Plano Cartesiano, as coordenadas dos pontos A, B, C e D.
   Solução: A (2, 3). B (−2. 5). C (− 3. − 2) e D (1. − 4).



Exercícios resolvidos

2. Num ponto Q(a, b) do Plano Cartesiano, a abscissa é menor que a ordenada. Em que quadrante esse ponto **não** pode estar?

Solução:
Do enunciado do exercício, temos que o valor da abscissa é menor que o da ordenada, ou seja:

$$a < b$$

O único quadrante em que o ponto Q **não** pode estar é no quarto, visto que o valor da abscissa **é sempre maior** que o valor da ordenada.

Exercícios propostos (1)

Sobre o plano cartesiano, julgue as afirmações a seguir:

I - O eixo horizontal é conhecido também como eixo das abscissas.

II - O ponto A (– 5, 3) é um ponto do terceiro quadrante.

III - O eixo vertical é conhecido também como eixo das coordenadas.

Podemos afirmar que:

A) Somente a afirmação I é verdadeira.

B) Somente a afirmação II é verdadeira.

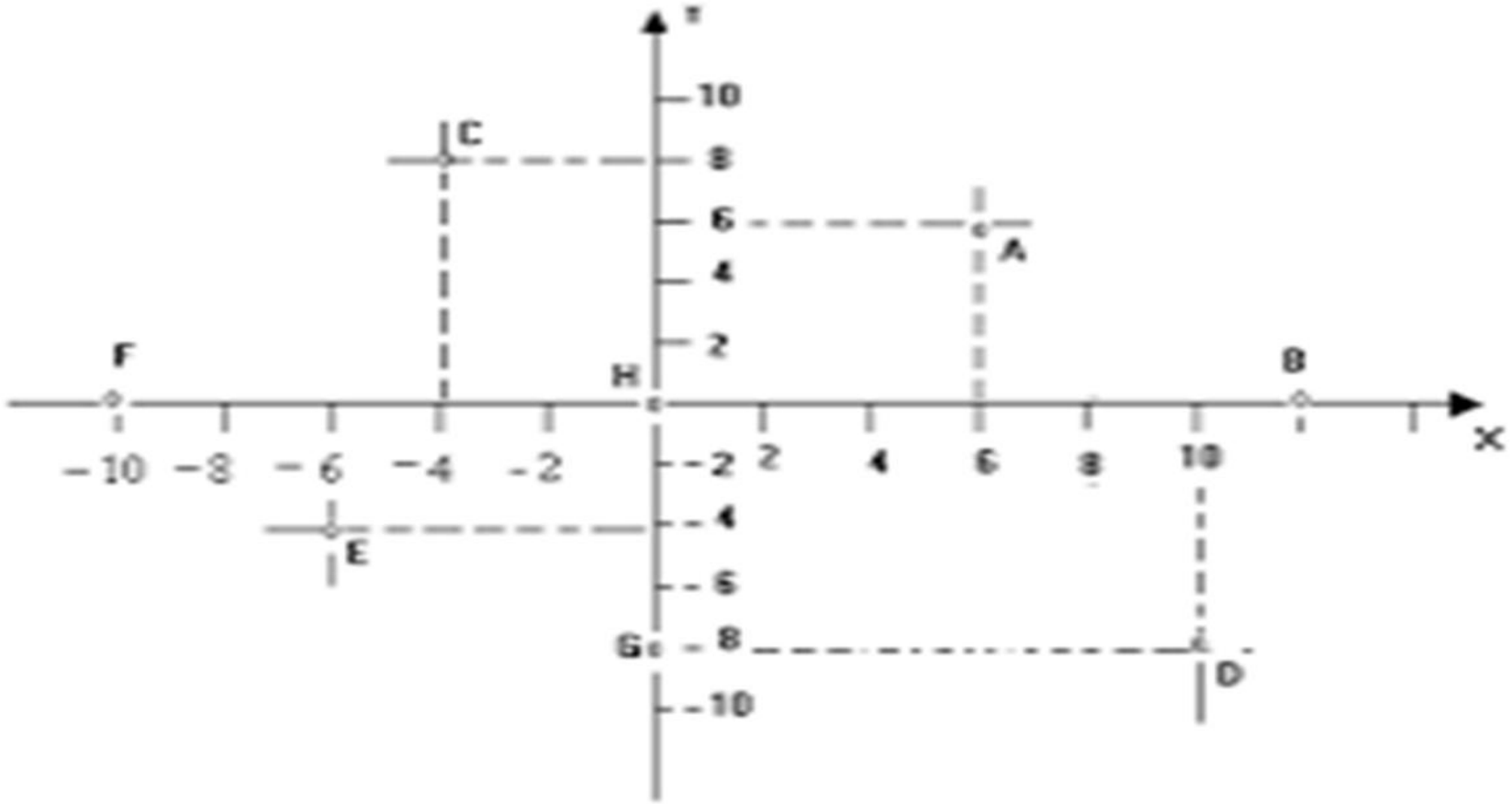
C) Somente a afirmação III é verdadeira.

D) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

E) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.

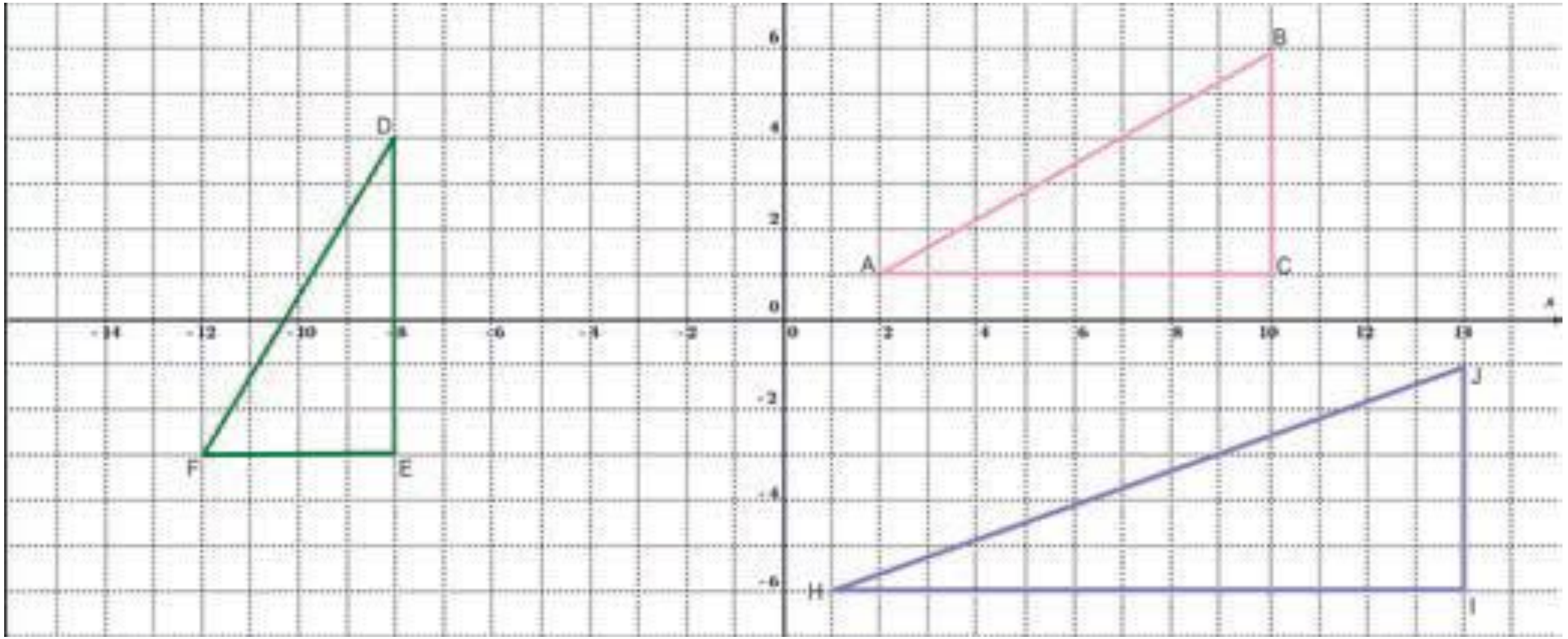
Exercício proposto (2)

Indique as coordenadas dos pontos A,B,C,D,E,F,G e H abaixo indicados:



Exercício proposto (3)

Indique as coordenadas dos vértices de triângulos que aparecem no plano abaixo:



Distância entre dois pontos

Na Geometria Analítica, o cálculo da distância entre dois pontos permite encontrar a medida do segmento de recta que os une.

Sejam $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$ dois pontos com as suas respectivas coordenadas.

O segmento de recta de A e B, é denotado por $\overline{AB}$, tal que

$$\boldsymbol{\overline{AB} = B - A}$$

Isto é,

$$\overline{AB} = (x_2, y_2) - (x_1, y_1)$$
$$\overline{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1)$$

Exemplo de distância entre dois pontos

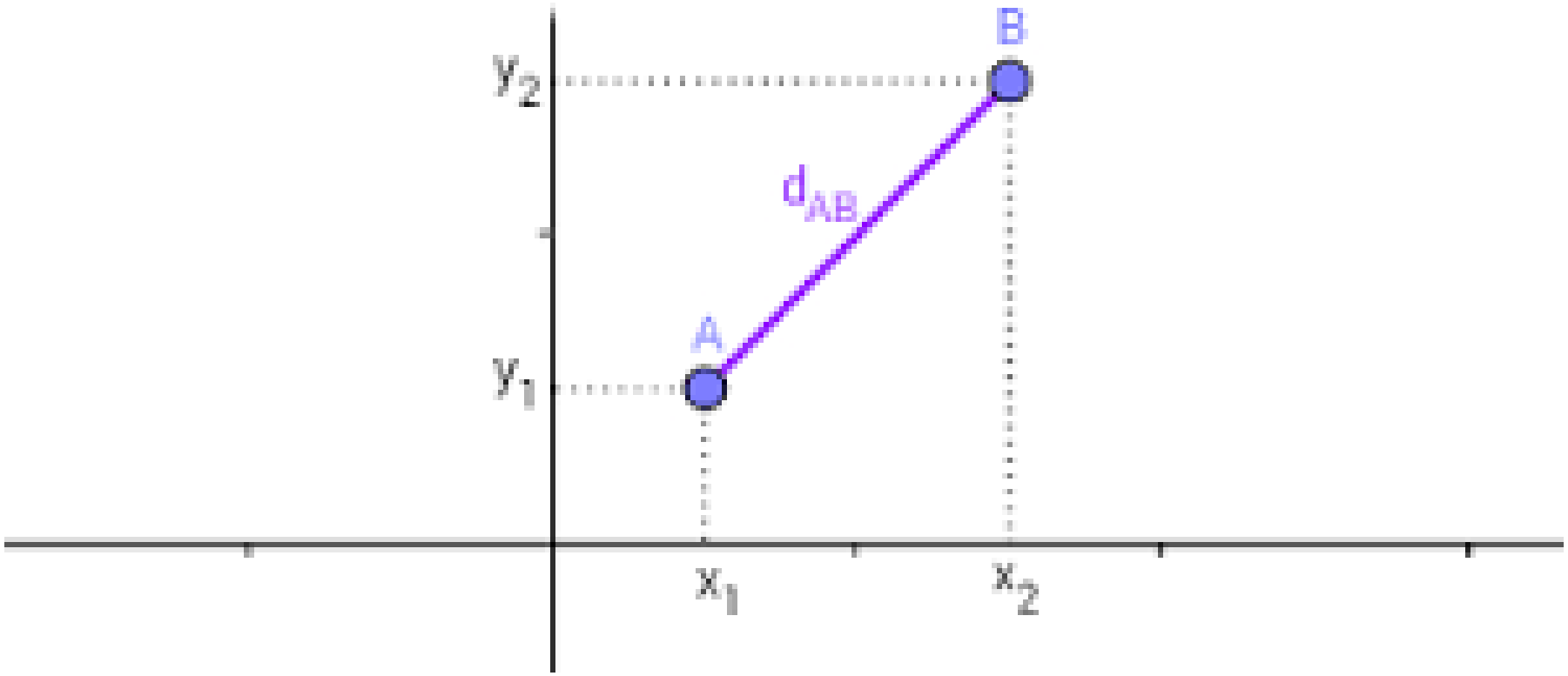
Sejam $A = (1, 2)$ e $B = (5, 5)$ dois pontos com as suas respectivas coordenadas.

Por definição, $\overline{\boldsymbol{AB}} = \boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}$

$$\overline{AB} = (5, 5) - (1, 2)$$
$$\overline{AB} = (5 - 1,\ 5 - 2)$$
$$\overline{AB} = (4, 3)$$

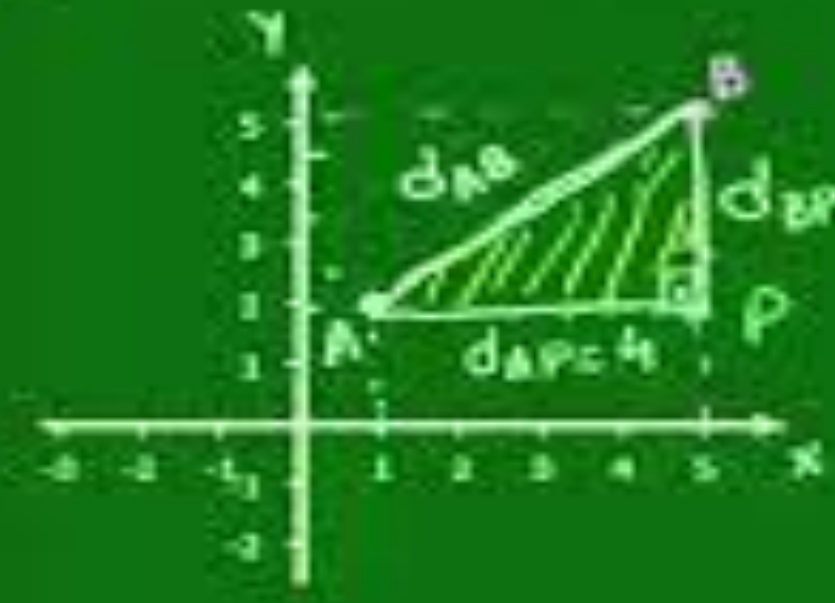
Fórmula de distância entre dois pontos

$$d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



Cálculo de distância entre dois pontos

K Distância entre dois pontos



$A(1,2)$

$B(5,5)$

$P(5,2)$

$$d_{AB}^2 = d_{AP}^2 + d_{BP}^2$$

$$d_{AB} = \sqrt{d_{AP}^2 + d_{BP}^2}$$

$$d_{AB} = \sqrt{4^2 + 3^2}$$

$$d_{AB} = 5$$

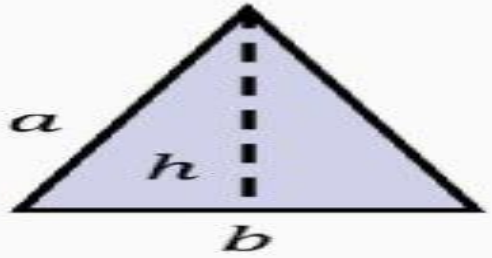
Perímetro e área de um triângulo

Área e Perímetro de Triângulos

Isósceles

$$\text{Área} = \frac{bh}{2}$$

$$\text{Perímetro} = 2a + b$$



Equilátero

$$\text{Área} = \frac{bh}{2}$$

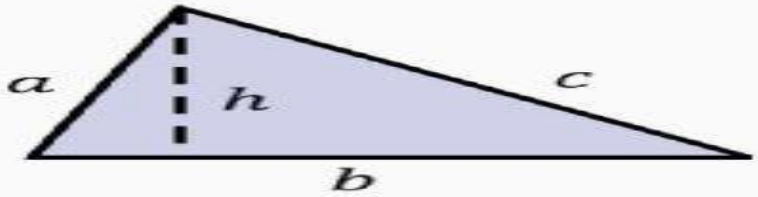
$$\text{Perímetro} = 3l$$



Escaleno

$$\text{Área} = \frac{bh}{2}$$

$$\text{Perímetro} = a + b + c$$



Perímetro e área de um triângulo

O perímetro de um triângulo é a soma do comprimento de todos os seus três lados.

- **Triângulo Isósceles** (dois lados iguais e um diferente):

  $P = 2l + b$, onde l é o lado repetido e b é a base/lado diferente.

- **Triângulo Equilátero** (três lados iguais):

  $P = 3l$, onde l é a medida do lado.

- **Triângulo Escaleno** (três lados com medidas diferentes):

  $P = a + b + c$

A área de um triângulo é calculada multiplicando o comprimento da base pelo comprimento da altura e dividindo o resultado por 2.

$$\text{Área} = \frac{\textbf{base} \times \textbf{altura}}{2}$$

Exercícios de aplicação

1. Encontre a distância entre dois pontos que possuem as coordenadas P (–4,4) e Q (3,4)?

2. A distância entre os pontos M (4, –5) e N (–1,7) do plano x0y vale:

a) 14 b) 13 c) 12

d) 9 e) 8

Exercícios de aplicação

3. A distância entre os pontos A (–2, y) e B (6, 7) é 10. Encontre o valor de y.

a) –1 b) 0 c) 1 ou 13

d) –1 ou 10 e) 2 ou 12

4. O triângulo ABC possui as coordenadas A (2, 2), B (–4, –6) e C (4,–12). Qual é o perímetro e a área desse triângulo?

Próxima Aula

- Sistema de coordenadas cartesianas ou rectangulares no espaço.
- Representação de pontos no Sistema Tridimensional, 3D.
- Sistema de coordenadas polares.